Chapitre n°2 – Arithmétique dans $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$

1 Opérations dans $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$

Propriété n°1 : La somme, la différence et le produit d'entiers relatifs sont des entiers relatifs.

2 Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Définition n°1 : Soient $a \neq 0$ et b deux nombres entiers relatifs. On dit que a est un **diviseur** de b, ou que a **divise** b, lorsqu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = k \times a$.
On dit aussi que b est un **multiple** de a, ou que b est **divisible** par a.

Exemples :

- 4 est un diviseur de 20 car $20 = 4 \times 5$.
- 4 divise 20.
- 20 est un multiple de 4.
- -15 est un multiple de 3.

Méthode : Dans les exercices, on interprétera **systématiquement** les énoncés du type « a est divisible par b » (ou « a est multiple de b ») par :

Soit $k \in \mathbb{Z}$ tel que : $a = k \times b$.

Propriété n°2 : Soit $a \in \mathbb{Z}$. La somme de deux multiples de a est aussi un multiple de a.

Propriété n°3 : Critères de divisibilité

- Un nombre est divisible par 2 si et seulement si son chiffre des unités est pair.
- Un nombre est divisible par 3 si et seulement si la somme de ses chiffres est divisible par 3.
- Un nombre est divisible par 5 si et seulement si son chiffre des unités est 0 ou 5.

3 Nombres pairs et nombres impairs

Définition n°2 :

- $a \in \mathbb{Z}$ est un **nombre pair** si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = 2k$.
- $a \in \mathbb{Z}$ est un **nombre impair** si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = 2k + 1$.

Propriété n°4 : (preuve en exercice) Soit $a \in \mathbb{Z}$.

- a^2 est pair si et seulement si a est pair.
- a^2 est impair si et seulement si a est impair.

4 Nombres premiers, décomposition en facteurs premiers

Définition n°3 : Un nombre entier naturel est dit **premier** si et seulement s'il admet exactement deux diviseurs dans $\mathbb{N}$: 1 et lui-même.

Remarques :

- 1 n'est pas un nombre premier.
- Les nombres premiers inférieurs à 30 sont : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29.

Propriété n°5 : Théorème fondamental de l'arithmétique (admis) Tout nombre entier naturel supérieur ou égal à 2 peut s'écrire comme un produit de nombres premiers. Cette écriture est **unique**, à l'ordre des facteurs près. On l'appelle **la décomposition en facteurs premiers** du nombre.

5 Fractions irréductibles

Définition n°4 : Une fraction $\frac{a}{b}$ (avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}$, $b \neq 0$) est dite **irréductible** lorsque le seul diviseur positif commun à a et à b est 1.

Méthode : rendre une fraction irréductible

1. On décompose le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers.
2. On simplifie par tous les facteurs premiers communs (avec la plus petite puissance commune).
3. On vérifie qu'il ne reste plus aucun facteur premier commun : la fraction obtenue est irréductible.

Exemples :

- $\dfrac{84}{126} = \dfrac{2^2 \times 3 \times 7}{2 \times 3^2 \times 7} = \dfrac{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{3} \times \cancel{7}}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3 \times \cancel{7}} = \dfrac{2}{3}$
- $\dfrac{35}{24} = \dfrac{5 \times 7}{2^3 \times 3}$: aucun facteur premier commun, la fraction est déjà irréductible.

Attention : on ne simplifie que des **produits**, jamais des sommes : $\dfrac{2+3}{2 \times 7} \neq \dfrac{3}{7}$.